

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Спецификация требований

ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет»

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

Автоматизированная информационная система (АИС)

наименование вида АС

Информационная система персонализированного подбора
косметических продуктов в дерматологии с интеграцией чата на основе
технологии RAG

наименование объекта автоматизации

Аура

сокращенное наименование АС

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ

На 24 листах

Действует с «__»_____2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	120
1.1 Назначение	120
1.2 Соглашения, принятые в документах	120
1.3 Границы проекта	121
1.4 Ссылки	122
2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	123
2.1 Общий взгляд на продукт	123
2.2 Классы и характеристики пользователей	123
2.3 Операционная среда	124
2.4 Ограничения дизайна и реализации	125
2.5 Предположения и зависимости	125
3 ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ	127
3.1 Подсистема управления учетными записями и профилирования	127
3.2 Подсистема инструментальной диагностики	127
3.3 Подсистема алгоритмического сопоставления	128
3.4 Подсистема интеллектуального консультирования	129
3.5 Подсистема управления данными и ведения истории	129
4 ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ	131
4.1 Логическая модель данных	131
4.2 Отчеты	132
4.3 Получение, целостность, хранение и утилизация данных	133
5 ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ ИНТЕРФЕЙСАМ	134
5.1 Пользовательские интерфейсы	134
5.2 Интерфейсы ПО	134
5.3 Коммуникационные интерфейсы	135
6 АТТРИБУТЫ КАЧЕСТВА	136
6.1 Удобство использования	136
6.2 Отказоустойчивость и надежность	136

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ..	138
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1	139

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Назначение

Настоящий документ представляет собой Спецификацию требований к программному обеспечению для информационной системы персонализированного подбора уходовых косметических средств «Аура» (далее – Система, АИС «Аура»).

Цель документа – однозначно, атомарно и исчерпывающе описать требования к MVP-версии системы для последующей реализации в рамках выпускной квалификационной работы. Документ служит первичным источником истины для процесса разработки и строгой основой для верификации и валидации готового продукта аттестационной комиссией.

1.2 Соглашения, принятые в документах

Для обеспечения свойства прослеживаемости и удобства разработки тест-кейсов, в документе применяется строгая система идентификаторов и приоритизации.

Формат идентификатора: [<КЛАСС>-<ТИП>-<№>].

Классы требований: BR — бизнес-требования и Бизнес-правила; UR — пользовательские требования; SR — системные требования, которые делятся на типы: F — функциональные, DB — требования к данным; PERF — атрибуты качества: производительность; SEC — атрибуты качества: безопасность, IF — требования к внешним интерфейсам; CON — технологические и архитектурные ограничения; ASM — структурные предположения; DEP — архитектурные и внешние зависимости; REP — требования к аналитической подсистеме и отчетам; QA — атрибуты качества (включают требования к эргономике и отказоустойчивости); L10N — требования по интернационализации и локализации.

Для обеспечения свойства систематизации каждому требованию присваивается приоритет:

1. Обязательное. Критически важное требование. При его невыполнении базовая версия Системы считается неработоспособной.
2. Крайне желательное. Важное требование. Подлежит реализации во вторую очередь.
3. Желательное. Требование, реализация которого допускается при наличии остаточного временного ресурса.
4. Исключенное. Требование, реализация которого явно исключена из текущего этапа разработки.

Правило формулировок: текст составлен с учетом принципа недвусмысленности. Исключены слова субъективной оценки. Каждое требование атомарно — содержит ровно одно условие, подлежащее проверке независимым тестовым сценарием.

1.3 Границы проекта

АИС «Аура» представляет собой программно-аппаратный комплекс, объединяющий различные типы вычислительных ресурсов, архитектур или компонентов для решения задач. Назначение Системы — автоматизация процесса анализа состояния кожных покровов пользователя и фильтрации базы данных косметических ингредиентов для персонализированного подбора косметических средств уходовых продуктов.

В рамки проекта входит реализация следующих функций:

1. Сбор первичного анамнеза пользователя посредством интерактивного анкетирования.
2. Поддержка ручного ввода пользователем данных с внешнего аппаратного датчика (физические параметры кожи) через разработанный интерфейс.

3. Вычисление «Индекса совместимости» (в процентном соотношении) между вектором потребностей пользователя и составом косметического средства на основе Международной номенклатуры косметических ингредиентов (INCI).

4. Функционирование диалоговой подсистемы (чат-ассистента) на базе большой языковой модели (LLM) с применением технологии генерации с дополненной выборкой (RAG) для предоставления консультаций по базе косметических средств.

Вне рамок проекта (исключено из реализации):

1. Функции электронной коммерции (финансовые транзакции, корзина товаров, оформление доставки).

2. Пользовательский контент (публикация отзывов, формирование рейтинга, комментирование).

3. Интеграция с медицинскими информационными системами и постановка дерматологических диагнозов.

1.4 Ссылки

При разработке спецификации учитывались положения следующих стандартов и нормативных актов:

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Инженерия требований.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

3. ГОСТ 7.32-2017. СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения.

2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1 Общий взгляд на продукт

Система «Аура» представляет собой мобильное приложение для ухода за кожей. На основе анкетных данных пользователя и показателей кожи, полученных с датчика, система рассчитывает индекс совместимости косметических продуктов из базы данных и предоставляет персонализированные рекомендации.

2.2 Классы и характеристики пользователей

Гостевой доступ в системе отсутствует. Каждая учетная запись связана с одной из четырех ролей, для которых определены соответствующие права и возможности. Роли системы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Ролевая модель системы

ID	Роль	Требование	Описание	Приоритет
1	2	3	4	5
UR-01	Пользователь	Ведение цифрового паспорта кожи	Доступ через мобильное приложение к формам заполнения анамнеза и к функциям ручного ввода показателей кожи, полученных с внешнего датчика, для формирования единого цифрового профиля	Обязательное
UR-02	Пользователь	Получение персональных рекомендаций	Доступ к алгоритмам расчета Индекса совместимости косметических средств, формирования уходовой линейки и рекомендаций ухода исходя из погодных условий, а также возможность ведения диалога с чатом-ассистентом	Обязательное
UR-03	Пользователь	Отслеживание состояний	Наличие программных интерфейсов для ведения хронологии изменения состояния кожи, а также фиксации примененных косметологических процедур	Крайне желательное

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
UR-04	Дерматолог-косметолог	Генерация обучающего контента	Уникальное право на создание новых обучающих статей в системе. Роль включает в себя права на чтение, создание и модификацию собственного контента, подтверждение выявленных правил после обработки клинических документов RAG-системой	Обязательное
UR-05	Контент-менеджер	Управление продуктами и справочниками	Полные права на создание, чтение, модификацию и удаление записей в базе косметических продуктов и системных перечислениях	Обязательное
UR-06	Контент-менеджер	Модерация обучающего контента	Права на чтение, модификацию и удаление обучающих статей, ранее созданных Дерматологом. Право на создание новых статей у Менеджера отсутствует	Обязательное
UR-07	Администратор	Полное администрирование системы	Неограниченный доступ ко всем функциям системы, прямое управление базами данных, системными конфигурациями и распределением ролей пользователей	Обязательное

2.3 Операционная среда

Архитектура решения включает клиентский и серверный уровень. В таблице 2 представлены требования к операционной среде.

Таблица 2 – Требования к операционной среде системы

Компонент системы	Категория параметра	Значение и технические ограничения
1	2	3
Клиентское приложение	Операционная система	Мобильная операционная система Android версии 7.0 и выше
Сервер приложений	Вычислительная среда	Серверная операционная система семейства Linux (рекомендуется Ubuntu Server 22.04 LTS) с развернутой системой контейнеризации Docker и оркестратором Docker Compose

Продолжение таблицы 2

1	2	3
Сервер приложений	Аппаратные ресурсы	Многоядерный центральный процессор (не менее 4 ядер), оперативная память объемом от 8 ГБ.
Уровни хранения	Базы данных	Для хранения реляционных данных применяется СУБД PostgreSQL. Для семантического поиска и хранения векторных представлений используется специализированная векторная СУБД Weaviate. Сохранение бинарных файлов (изображений и видео) осуществляется в локальную файловую систему сервера

2.4 Ограничения дизайна и реализации

Проектирование и разработка автоматизированной информационной системы подчиняются технологическим, архитектурным ограничениям, определяющим выбор программных средств, протоколов взаимодействия и методов обработки данных. Требования представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Технологические, архитектурные и интеграционные ограничения

ID	Категория / Узел	Требование	Описание и реакция на нарушения	Приоритет
SR-CON-1.1	Технологические ограничения / Серверное ядро	Асинхронная архитектура серверной части	Серверная часть (API и вычислительный модуль) реализуется на языке Python с использованием асинхронной архитектуры обработки запросов	Обязательное

2.5 Предположения и зависимости

В процессе проектирования архитектуры, разработки алгоритмов и оценки рисков программного проекта учитывается ряд предположений и внешних зависимостей. Данный раздел определяет внешние условия, необходимые для штатного функционирования автоматизированной информационной системы, а также регламентирует алгоритмы поведения комплекса при нарушении данных условий (таблица 4).

Таблица 4 – Фундаментальные предположения и внешние зависимости

ID	Категория	Требование	Описание и реакция на нарушения	Приоритет
SR-ASM-1.1	Структурное предположение	Стабильность стандарта INCI	Алгоритмы анализа составов зависят от структуры стандарта INCI. При его радикальном изменении потребуется обновление логики рекомендательного модуля	Обязательное
SR-DEP-1.1	Архитектурная зависимость	Доступность внешних вычислительных мощностей	Работа диалоговой системы (чат-бота) напрямую зависит от доступности API внешних больших языковых моделей (LLM)	Обязательное
SR-DEP-1.2	Отказоустойчивость	Переход в режим ограниченной функциональности	При недоступности API языковой модели диалоговая система блокируется. Остальные функции (расчет индекса совместимости и справочник) должны оставаться полностью доступными	Обязательное

3 ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

3.1 Подсистема управления учетными записями и профилирования

Данная подсистема обеспечивает регистрацию пользователей, разграничение прав доступа и формирование цифрового дерматологического профиля. Профиль выступает математической основой для последующей работы рекомендательных алгоритмов. Приоритет подсистемы — Обязательная.

Спецификация требований к подсистеме профилирования представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Функциональные требования к цифровому паспорту кожи

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-F-1.1	Пользователь	Регистрация и авторизация	Регистрация и вход по email и паролю. При успешной авторизации система выдает токен доступа	Обязательное
SR-F-1.2	Пользователь	Формирование цифрового профиля	Пользователь заполняет анкету. Данные сохраняются в гибком формате	Обязательное
SR-F-1.3	Пользователь	Фиксация аллергических реакций	Пользователь может указать аллергены и индивидуальные непереносимости в составе цифрового профиля для учета при расчете совместимости косметических продуктов	Обязательное

3.2 Подсистема инструментальной диагностики

Подсистема предназначена для получения объективных физиологических метрик состояния кожных покровов посредством аппаратных датчиков, что позволяет верифицировать субъективные данные из анкеты. Приоритет подсистемы — Обязательная.

Спецификация требований к диагностической подсистеме представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Функциональные требования к диагностике кожи

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-F-2.1	Пользователь / Ввод данных	Ручной ввод показателей кожи	Приложение предоставляет экранные формы для ручного ввода числовых данных, полученных пользователем с внешнего датчика-анализатора	Обязательное

3.3 Подсистема алгоритмического сопоставления

Вычислительное ядро комплекса, осуществляющее математическое сопоставление вектора потребностей пользователя с химическим составом косметических средств, представленным в международной номенклатуре. Приоритет подсистемы — Обязательная.

Спецификация требований к алгоритмам сопоставления представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Функциональные требования к классификации продуктов

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
1	2	3	4	5
SR-F-3.1	Вычислительный модуль	Расчет индекса совместимости	Система сопоставляет состав продукта с профилем пользователя и рассчитывает процент их совместимости (индекс от 0 до 100%)	Обязательное
SR-F-3.2	Вычислительный модуль	Блокировка критических аллергенов	Если в составе найден ингредиент из стоп-листа (аллергенов) пользователя, индекс совместимости обнуляется, а продукт получает предупреждающую маркировку	Обязательное
SR-F-3.3	Вычислительный модуль	Обработка товаров без состава	Если данные о составе продукта недостаточны, индекс совместимости не рассчитывается либо принимается равным 0%. В интерфейсе выводится статус «Недостаточно данных». Работа приложения при этом не прерывается	Крайне желательное

3.4 Подсистема интеллектуального консультирования

Модуль взаимодействия, реализующий технологию поисково-дополненной генерации на базе большой языковой модели. Обеспечивает пользователя текстовыми консультациями, основанными на загруженной в систему научной литературе. Приоритет подсистемы — Обязательная.

Спецификация требований к диалоговой подсистеме представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Функциональные требования к RAG-ассистенту

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
1	2	3	4	5
SR-F-4.1	Модуль диалогового окна	Чат и история сессий	Интерфейс позволяет обмениваться сообщениями с ИИ-ассистентом. История диалогов (сессии) сохраняется в базе данных	Обязательное
SR-F-4.2	Модуль генерации	Обогащение промпта профилем	Перед отправкой в LLM к запросу пользователя системно (скрыто) добавляются данные его профиля	Обязательное
SR-F-4.3	Модуль семантического поиска	Векторный поиск по базе знаний	Для формирования точного ответа система предварительно ищет релевантные научные статьи в векторной базе данных	Обязательное
SR-F-4.4	Сервер приложений	Деградация функциональности	При недоступности внешней языковой модели пользователь получает уведомление в чате. Остальные функции приложения продолжают работать	Обязательное

3.5 Подсистема управления данными и ведения истории

Служебная и пользовательская подсистема, обеспечивающая наполнение справочников системы (продукты, процедуры, статьи) и ведение индивидуального дневника ухода. Приоритет подсистемы — Крайне желательная.

Спецификация требований к управлению историей ухода представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Функциональные требования к истории процедур

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-F-5.1	Администратор	Управление контентом	Создание, редактирование и скрытие продуктов, процедур и статей	Обязательное
SR-F-5.2	Контент-менеджер	Управление контентом	Создание, редактирование и скрытие продуктов, процедур	Обязательное
SR-F-5.3	Дерматолог-косметолог	Публикация базы знаний	Добавление клинических статей и протоколов ухода, верификация сформированных правил	Обязательное
SR-F-5.4	Пользователь	Ведение дневника ухода	Добавление записей о пройденных процедурах, измерений с аппаратного датчика диагностики кожи с указанием даты	Крайне желательное

4 ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ

4.1 Логическая модель данных

Для реализации бизнес-логики приложения и обеспечения хранения пользовательской информации разработана логическая модель данных. Перечень объектов данных, требования к их атрибутам и приоритет разработки приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Спецификация физической структуры данных системы

ID	Объект данных	Требования к физической структуре	Приоритет
1	2	3	4
SR-DB-1.1	Учетная запись пользователя	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) адрес электронной почты; в) имя пользователя; г) пароль (в защищённом виде); д) роль пользователя в системе.	Обязательное
SR-DB-1.2	Цифровой паспорт кожи	Содержит: а) уникальный идентификатор профиля; б) связь с пользователем; в) тип кожи; г) тип старения; д) предпочтения по текстурам; е) климатические условия проживания; ж) список аллергенов; з) дата создания профиля.	Обязательное
SR-DB-1.3	Косметический продукт	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) наименование продукта; в) бренд; г) описание; е) изображение продукта ж) видео продукта.	Обязательное
SR-DB-1.4	Химический ингредиент	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) наименование (INCI).	Обязательное
SR-DB-1.5	Состав продукта	Содержит: а) связь с продуктом; б) связь с ингредиентом; в) концентрацию вещества; г) порядок расположения в составе.	Обязательное

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4
SR-DB-1.6	Рекомендация	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) связь с пользователем; в) связь с продуктом; г) уровень совместимости; д) дата формирования рекомендации.	Обязательное
SR-DB-1.7	База знаний	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) заголовок материала; в) текст материала; г) категория;	Обязательное
SR-DB-1.8	Сессия чата-ассистента	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) связь с пользователем; в) время начала сессии; г) контекст диалога;	Обязательное
SR-DB-1.9	Сообщение чата	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) связь с сессией; в) тип отправителя; г) текст сообщения; д) вложения; е) время отправки.	Обязательное
SR-DB-1.10	История процедур	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) связь с пользователем; в) название процедуры; г) тип процедуры; д) дата выполнения.	Крайне желательное
SR-DB-1.11	Данные телеметрии	Содержит: а) уникальный идентификатор; б) связь с пользователем; в) уровень увлажненности кожи; г) уровень жирности кожи; д) время измерения.	Крайне желательное

4.2 Отчеты

Система должна предоставлять механизмы для безопасной визуализации данных, сбора метрик и контроля качества контента без предоставления прямого доступа к СУБД. Подробные требования описаны в таблице 11.

Таблица 11 – Требования к аналитической подсистеме и генерации отчетов

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-REP-1.1	Аналитика / Администратор	Формирование пользовательских метрик	Формирование сводных отчетов об активности пользователей	Обязательное
SR-REP-1.2	Графический интерфейс	Визуализация и экспорт данных	Отображение сформированных отчетов в интерфейсе и возможность их экспорта в форматы CSV	Крайне желательное

4.3 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

Управление жизненным циклом данных в информационной системе базируется на принципах обеспечения транзакционной целостности, строгой валидации входящих потоков и минимизации сохраняемой информации. Процедуры получения метрик, синхронного хранения реляционных и векторных структур, а также правила безвозвратной утилизации информационных объектов (включая реализацию права пользователя на забвение) строго регламентированы системными требованиями (таблица 12).

Таблица 12 – Требования к управлению целостностью данных

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-DB-2.1	Серверное ядро	Каскадное удаление учетных данных	При удалении аккаунта пользователя система автоматически удаляет его профиль, историю процедур и диалогов	Обязательное

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ ИНТЕРФЕЙСАМ

5.1 Пользовательские интерфейсы

Графический интерфейс для мобильных платформ Android и iOS реализуется на единой кодовой базе, объединяя стандарты Material Design 3 и Apple Human Interface Guidelines. Требования к интерфейсу представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Требования к пользовательским интерфейсам

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-IF-1.1	Система (Клиент)	Адаптация тем оформления	Автоматическое переключение интерфейса между светлой и темной темами в зависимости от системных настроек устройства	Крайне желательное
SR-IF-1.2	Система (Клиент)	Контроль вводимых данных	Проверка корректности формата данных при заполнении форм. Ошибка: при неверном формате кнопка отправки блокируется, а поле с ошибкой визуально подсвечивается	Обязательное

5.2 Интерфейсы ПО

Взаимодействие компонентов системы базируется на сервис-ориентированной архитектуре. Обмен данными между мобильным клиентом, сервером и языковыми моделями осуществляется через программные интерфейсы. Требования к интеграции и форматам обмена представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Требования к программным интерфейсам

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
1	2	3	4	5
SR-IF-2.1	Внутренний интерфейс взаимодействия	Единый формат обмена данными	Использование стандартизированного формата (например, JSON) для всех внутренних запросов, ответов и сообщений об ошибках	Обязательное

Продолжение таблицы 14

1	2	3	4	5
SR-IF-2.2	Внешний интерфейс взаимодействия	Интеграция с языковой моделью	Взаимодействие с API нейросети. Ошибка: при превышении лимита времени ожидания (таймаута) запрос прерывается с уведомлением о недоступности сервиса.	Обязательное
SR-IF-2.3	Внутренний интерфейс взаимодействия	Асинхронное подключение к СУБД	Асинхронное взаимодействие с базой данных для предотвращения зависания приложения при тяжелых операциях	Обязательное

5.3 Коммуникационные интерфейсы

Для обеспечения целостности данных все транзакции между клиентом и серверным ядром выполняются по защищенному протоколу, а незашифрованные соединения блокируются. Спецификация требований представлена в таблице 15.

Таблица 15 – Требования к коммуникационным интерфейсам

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-IF-3.1	Сетевой интерфейс	Защита транспортного уровня	В промышленной среде эксплуатации весь обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться с использованием защищенного протокола HTTPS/TLS	Обязательное
SR-IF-3.2	Сетевой интерфейс	Управление пользовательскими сессиями	Авторизация запросов с помощью токенов доступа. Ошибка: при передаче недействительного или просроченного токена сервер отклоняет запрос, а клиент перенаправляется на экран авторизации	Обязательное

6 АТТРИБУТЫ КАЧЕСТВА

6.1 Удобство использования

Из-за сложной предметной области (химические составы) требования к эргономике направлены на снижение когнитивной нагрузки пользователя. Интерфейс должен иметь стандартизированную навигацию, встроенную валидацию для предотвращения некорректного ввода и отвечать критериям визуальной доступности. Спецификация требований к удобству использования приведена в таблице 16.

Таблица 16 – Требования к удобству использования

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-QA-1.1	Эргономика	Визуальная контрастность	Соотношение контрастности текста к фону должно быть не менее 4.5:1	Крайне желательное
SR-QA-1.2	Предотвращение ошибок	Блокировка некорректного ввода	Кнопка отправки формы остается неактивной до корректного заполнения всех обязательных полей	Обязательное
SR-QA-1.3	Эффективность	Информативность ожиданий	При ожидании ответа от системы дольше 1 секунды пользователю отображается визуальный индикатор загрузки	Крайне желательное

6.2 Отказоустойчивость и надежность

В данном разделе специфицированы требования к поведению системы в условиях возникновения нештатных ситуаций: сбоев сетевого подключения, или недоступности сторонних вычислительных мощностей. Разработанные требования к отказоустойчивости и надежности представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Требования к отказоустойчивости программного комплекса

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-QA-2.1	Отказоустойчивость	Обработка отсутствия сети	При потере интернет-соединения приложение не завершается аварийно, а блокирует сетевые функции	Обязательное
SR-QA-2.2	Отказоустойчивость	Изоляция сбоев языковой модели	При недоступности API нейросети (ошибки 5xx) остальная часть приложения (каталог, профиль) продолжает работу в штатном режиме	Обязательное
SR-QA-2.3	Надежность	Целостность транзакций	Сохранение связанных структур данных (например, профиля с аллергенами) выполняется в рамках единой транзакции БД. Ошибка: при сбое записи на любом из этапов транзакция полностью откатывается, исключая частичное сохранение данных	Обязательное

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ

На текущем этапе жизненного цикла программный комплекс ориентирован исключительно на русскоязычную аудиторию. Требования данного раздела фиксируют языковые, региональные и культурные стандарты, подлежащие реализации в интерфейсе и логике системы (таблица 18).

Таблица 18 – Требования по локализации и форматированию данных

ID	Категория / Роль	Требование	Описание и реакция на ошибки	Приоритет
SR-L10N-1.1	Язык интерфейса	Базовая локализация	Основной язык интерфейса, системных уведомлений и контента (статей) — русский	Обязательное
SR-L10N-1.2	Региональные стандарты	Форматирование дат и времени	Даты в интерфейсе отображаются в формате «ДД.ММ.ГГГГ», время — в 24-часовом формате	Крайне желательное

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1

Словарь терминов и сокращений

Векторное представление — результат математического преобразования текстовой информации в массив чисел, позволяющий алгоритмически вычислять смысловую близость документов и запросов.

СУБД (Система управления базами данных) — комплекс программных средств, предназначенный для создания, хранения, изменения и безопасного использования данных.

Android — мобильная операционная система, используемая в качестве целевой платформы клиентского приложения.

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между различными программными компонентами и внешними сервисами.

CSV (Comma-Separated Values) — текстовый формат представления табличных данных, используемый для экспорта и импорта информации.

Docker — платформа контейнеризации приложений, используемая для изолированного запуска программных компонентов системы.

Docker Compose — средство оркестрации многоконтейнерных приложений Docker в рамках одной среды развертывания.

HTTPS/TLS (HyperText Transfer Protocol Secure / Transport Layer Security) — защищенный сетевой протокол передачи данных, обеспечивающий шифрование обмена информацией между клиентом и сервером.

INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) — международная система обозначения ингредиентов косметических средств, используемая как эталонный словарь составов.

JSON (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, используемый для представления структурированной информации в системе.

LLM (Large Language Model) — большая языковая модель, применяемая для понимания пользовательских запросов и генерации ответов.

LTS (Long-Term Support) — версия программного обеспечения с длительным сроком поддержки.

MVP (Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособная версия программного продукта, содержащая ключевой набор функций.

PostgreSQL — реляционная система управления базами данных, используемая для хранения основной информации системы.

RAG (Retrieval-Augmented Generation) — архитектурный подход, при котором генерация ответа языковой моделью дополняется извлечением релевантного контекста из базы знаний.

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) — архитектурный стиль программного интерфейса, используемый для обмена данными между клиентом и сервером по сети.

Weaviate — векторная база данных, используемая для хранения векторных представлений и выполнения семантического поиска.